

### 第 3 章 功和能 例题

- 例 1. 已知  $m = 2 \text{ kg}$ , 在  $F = 12t \text{ (N)}$  作用下由静止做直线运动。求  $t = 0 \rightarrow 2 \text{ s}$  内  $F$  做的功及  $t = 2 \text{ s}$  时的瞬时功率。
- 例 2. 质量  $m = 10 \text{ kg}$  的质点在外力作用下做平面曲线运动, 速度  $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 16t\vec{j}$ , 开始时质点位于坐标原点。求质点从  $y = 16 \text{ m}$  到  $y = 32 \text{ m}$  过程中外力做的功。
- 例 3. 用力  $\vec{F}$  缓慢拉质量为  $m$  的小球,  $\vec{F}$  保持方向不变。求  $\theta = \theta_0$  时  $\vec{F}$  所做的功。
- 例 4. 长  $L$ 、质量  $M$  的均匀柔绳,  $A$  端挂在天花板上自然下垂, 将  $B$  端沿铅直方向提高到与  $A$  端同高处。求该过程中重力所做的功。
- 例 5. 蓄水池面积  $S$ 、水深  $h$ 、水面距地面  $H$ 、水的密度为  $\rho$ 。求将水全部抽出需要做的功。
- 例 6. 风力  $F$  作用于向北运动的船, 风力方向变化规律  $\theta = Bs$ , 其中  $s$  为位移、 $B$  为常数、 $\theta$  为  $F$  与  $S$  间的夹角。若风的方向自南变到东, 求风力做的功。
- 例 7. 思考题: 作用于质点的力  $\vec{F} = y\vec{i} + 3x^2\vec{j} \text{ (N)}$ , 求该力沿  $oab$  与  $ob$  路径所做的功 ( $a(2, 0), b(2, 1)$ )。
- 例 8. 物体质量  $m$ , 弹簧劲度系数  $k$ ,  $A$  板及弹簧质量不计。求自弹簧原长  $O$  处突然无初速度地加上物体时, 弹簧的最大压缩量  $\lambda_{\max}$ 。
- 例 9. 长为  $l$  的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 链条与水平面间静摩擦系数  $\mu_0$ 、滑动摩擦系数  $\mu$ 。
- (1) 满足什么条件链条将开始滑动?
- (2) 若下垂部分长度为  $b$  时链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时其速度为多少?
- 例 10. 水平面内有半径为  $R$  的圆, 离圆心  $O$  距离  $S$  处有质量很大、视为固定的力心  $O'$ , 力心对单位质量的有心引力为  $\mu r$  ( $r$  为力心到质点  $Q$  的位矢大小), 质点  $Q$  被限制在圆周上运动。求:
- (1) 质点  $Q$  从  $B$  点由静止出发转过  $\varphi$  角有心力做的功;
- (2) 质点通过第二象限所经历的时间。

- 例 11. 物体质量  $m$ 、弹簧劲度系数  $k$ ，自弹簧原长无初速度地放上物体。求弹簧的最大压缩量  $y_{\max}$ 。
- 例 12. 用弹簧连接两木板  $m_1$ 、 $m_2$ ，弹簧压缩  $x_0$ 。求给  $m_2$  加多大的压力能使  $m_1$  离开桌面。
- 例 13. 物体  $M$  悬于弹簧上，弹簧弹性系数  $k$ ，弹簧原长等于圆环半径，不计摩擦。求物体自弹簧原长无初速度地沿圆环滑至最低点  $B$  时所获得的动能。
- 例 14. 物体以第二宇宙速度  $v_0 = \sqrt{2GM_e/R_e}$  从地球表面沿铅直方向发射，阻力忽略。求物体从地面飞行到与地心相距  $nR_e$  处所经历的时间。